HW2_健康檢查排程

組別：第九組

組員：凃智中、林恩嶙、陳遠洋、賴俊宇、許晉嘉

一、情境描述：

（一）、基本條件：

今天有 40 位同學要進行健康檢查，其中男生 20 位、女生 20 位，每位學生須經過 10 道關卡，包含領去資料處、8 個檢查點和資料繳交及蓋章處。對於每道關卡所需要的時間空間以及空間如下表。

站別	項目內容	所需時間（分）	所需空間（單位）	備註
1	領取、填資料	1	1	
2	身高體重、腰圍及血壓測量	3	3	
3	視力測量	4	3	
4	耳鼻喉、頭頸、四肢檢查	5	4	
5	泌尿生殖問診	3	3	只有男性
6	皮膚檢查	1	2	
7	口腔檢查	3	3	
8	抽血檢查	8	5	
9	胸部 X 光	7	0	在室外
10	資料繳回及蓋章	2	1	

（二）、目標：

1. 以最短的時間檢查完所有的人。
2. 以最少的人力資源（醫生、護士、X光車數量等）完成檢查。

（三）、條件假設：

1. 站點一開始、站點十結束，中間的站點沒有先後順序
2. 站點一和十不用醫生。
3. 假設一個單位最多只能站一個醫生。
4. X光車一台車只能檢查一位同學。
5. 醫生一次只能檢查一位同學。
6. 若兩個站點完全相鄰，換站時間則不考慮。

二、研究方法：

由於站點間唯一的先後順序在於，要從站點一開始、站點十結束，其他的站點間的先後順序可以隨意更改，因此可以將其視為彼此之間沒有先後順序的

加工過程。

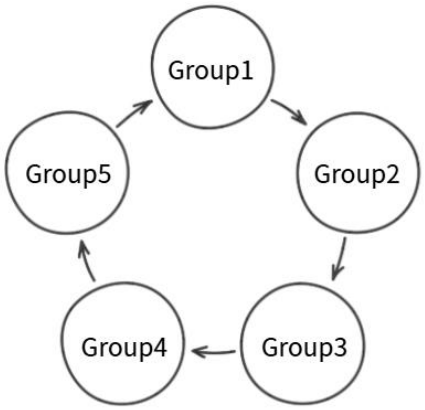
（一）、面對問題：

若是使用最直觀的直線模式，所有人會從站點一按照順序做到站點十，這樣就會因為檢查最慢的站點（瓶頸）而拖累整體及後續的檢查時間。

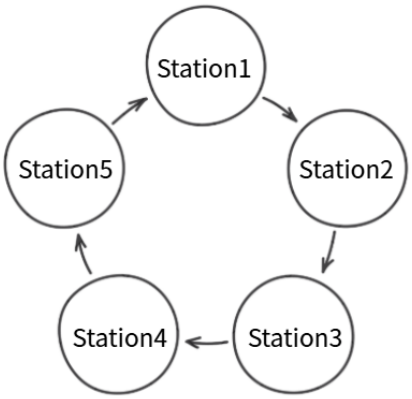
解決方法可以是投入更多的人力及資源，但由於此檢查可以視為一種加工流程，因此我們選擇對過程的順序進行優化。

（二）、生產線平衡(Line Balance)

生產線平衡是一種常用的優化，其透過將工序分組來分配每組的工作負荷，以確保每個站點有相似的工作時間，從而減少瓶頸所帶來的空閒。但由於健康檢查被視為一種沒有順序的加工過程，因此將會使用有點變形的生產線平衡，將會變成組間輪轉、組內輪轉的形式，如下圖一、圖二：



圖一、組間互轉



圖二、組內站點護轉

（三）、檢驗方法：

由於目標是要找到最快的解，故需要最小化每個閒置時間，於是計算公式如下：

$$Efficiency = \left(1 - \frac{idle\ time}{total\ time}\right) \times 100\%$$

透過此公式可以知道總共實際運用了多少百分比的時間。

三、研究過程：

（一）、組內的時間與人數：

由於組內的各個站點能檢查的人及需檢查的時間不同，故一個組檢查的時間如式一、人數如式二。

式一：

$$Period_{Group} = Max(Period_{Station}) \times Count_{Station}$$

一個組檢查所花的時間會等於這個組內最多時間的站點的時間乘以組

內的站點數。

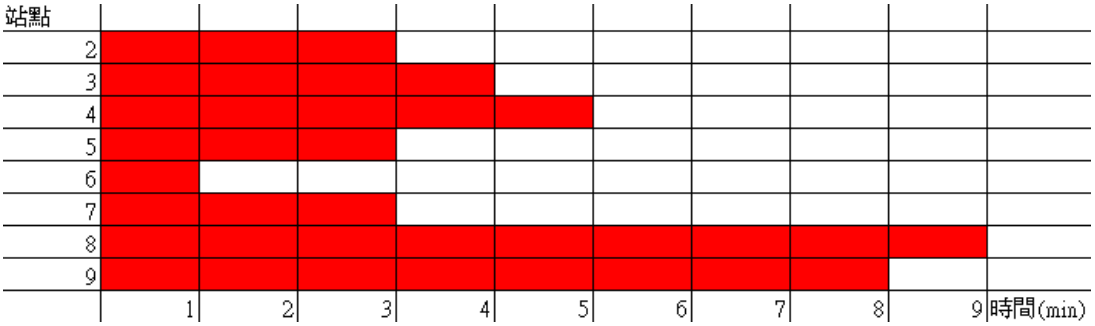
式二：

$$People_{Group} = Min(People_{Station}) \times Count_{Station}$$

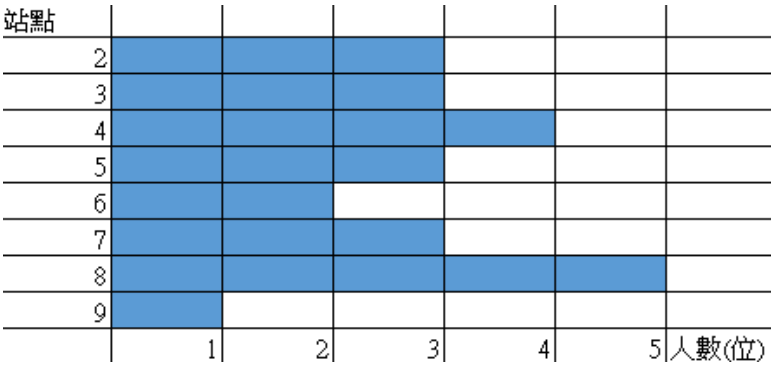
一個組檢查能承擔的人數會等於這個組內能承擔最少人的站點乘以組內的站點數。

（二）、分組的規則：

由（一）可以知道，分組上因為有人數的問題，不能只考慮將時間，而是人數及時間都需要做到平衡，簡而言之，每組的時間及人數都必須差不多。為了方便觀察，將各站點的時間與人數都畫成有格線的長條圖，如圖三、圖四。



圖三、站點與時間的長條圖



圖四、站點與人數的長條圖

由圖三、圖四可知，第八站不管在人數還是時間都是最多的，故要透過將其他站點分組，使其盡量在時間與人數上與第八站相同。

（三）、實際分組：

1. 站點八不管人數或是時間都最大，先自成一組。

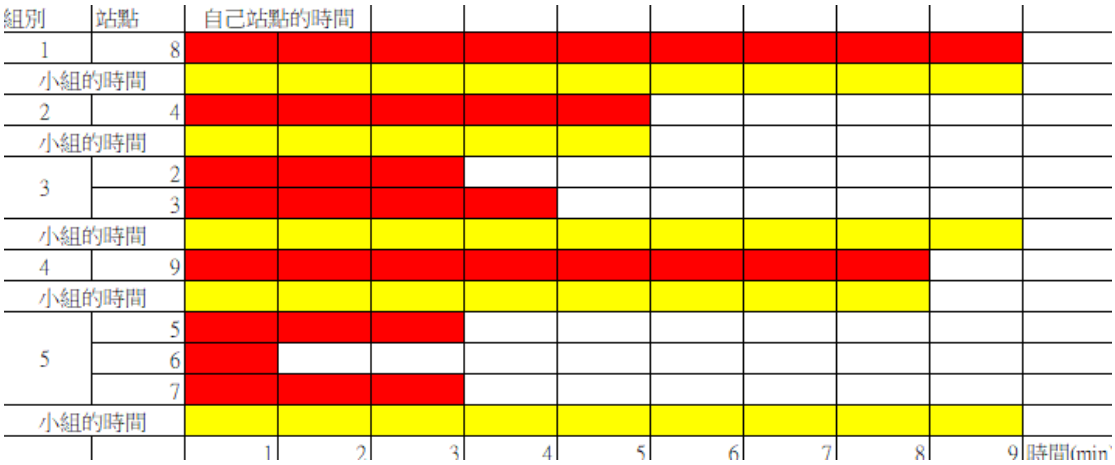
2. 站點九在時間上與站點八相近，先暫定自成一組後續再處理人數問題。

3. 站點二、三時間相近，且成組後時間與人數都與第八站的相同，故成一組。

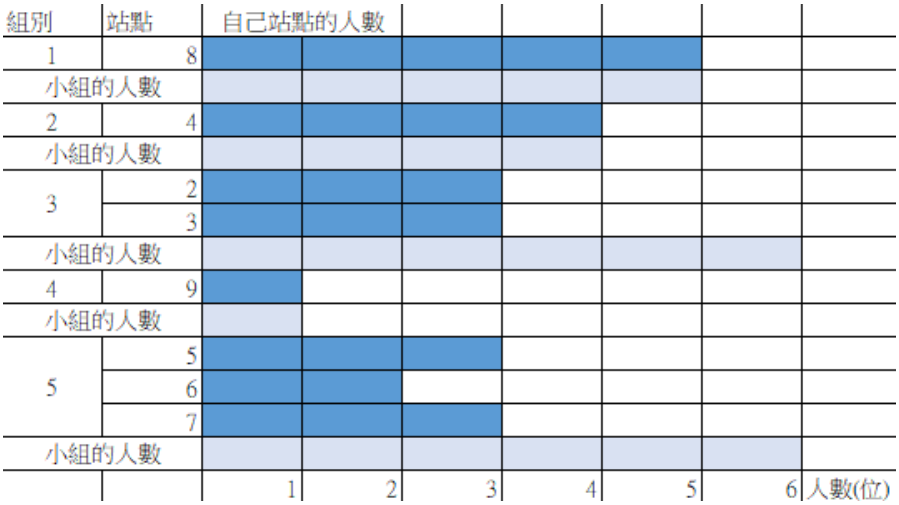
4. 站點五、七時間相近，且加上第六組後，組的時間與人數與第八組相近，故成一組。

5. 但每一次組間互轉的時間人數與組內互轉的同理，故每個組的為最多的那個組的時間、人數為最少的那個組的人數。

分完的結果如下圖五、圖六。



圖五、每個小組的時間長條圖



圖六、每個小組的人數長條圖

6. 在觀察過後，我們決定將 X 光車的數量提高至 4 台，使得第九

站的人數與第八站相近。

（四）、女生檢查流程：

上述檢查流程只適用於男性，女性因不用做第五站，故分組的情形會有所變動，但經過計算，只要將原本的第五、六、七站一組，縮減成第六、七站一組即可。

（五）站點位置圖：

由於使用這種生產線規劃的方式過後，分組後要考慮的點也只剩順序了，為了保留轉場的時間，必須考慮以下幾點：

1. 確保每組都相鄰，若不相鄰則需額外多出時間轉場。
2. 確保組內的站點都與下一個組內的站點相鄰，若不相鄰需額外多出時間轉場。

依據這兩點就可以這樣就可以布置站點或微調站點時間。

四、研究結果

（一）、每個組的時間及人數如下表：

性別	第一組	第二組	第三組	第四組	第五組	每組時	每組人
男生	8	4	2、3	9	5、6、7	9min	4 人
女性	8	4	2、3	9	6、7	8min	4 人

表一、男女情況下分組狀況

由此表可以知道男生的每個週期是 45 分鐘，20 人；女生是 40 分鐘，20 人，故可以發現，只要男女各一個週期就可以測完所有人，故此方法得出的結果是花費 85 分鐘，再加上第一站及最後一站只要花上 88 分鐘。此外，根據假設，醫生也只需要 20 位。

（二）、效率：

時間使用效率的結果如下表二。

性別	週期時間（分）	站點時間總和（分）	閒置時間（分）
男性	45	37	8
女性	40	34	6
註：檢查時間為 88 分鐘			

表二、時間使用效率。

依據表二，可以得出整個檢差的時間使用效率為：

$$\left(1-\frac{14}{88}\right)\times 100\% = 84\%$$

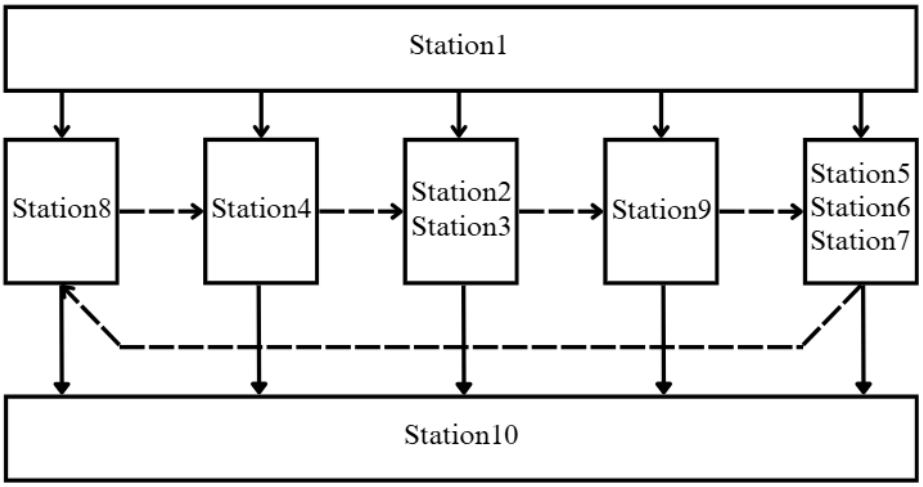
（三）、站點位置圖：

由表三可以知道其實大部分的組別的時間都是小於在週期內每個組的平均時間的，只有男同學的第五組以及女同學的第一組與第三組等於他們各自週期每組平均時間。

性別	第一組	第二組	第三組	第四組	第五組	每組時間
男	8	5	8	7	9	9
女	8	5	8	7	6	8
註：單位(cm)						

表三、每組檢查時間以及周期內的每組時間

故最後順序如下輪轉順序如圖七。



圖七、檢查站點順序

根據此站點順序可以畫出站點分布圖，如圖八。

8	8	1	3	3
8	5	7	2	3
8	5	7	2	2
8	5	7	4	4
6	6	10	4	4
9				

圖八、站點分布圖

五、結論：

（一）、研究結論：

1. 基於情境描述中所假設的情境，需再另外加上四台 X 光車的設定，並利用生產線規劃所得出的結果是整個檢察共花費 88 分鐘、時間效率為 84%，有成功花費較少的時間與提高轉換率。

2. 此次檢查共花費 20 位醫生與 4 台 X 光車，有成功節省醫療資源。

3. 即使健康檢查並不是傳統的加工程序仍可以透過生產線規劃優化其結果解決瓶頸。

（二）、未來展望：

1. 可以加入更多變因，如醫生場次費用、更多場健檢等，或是加多醫生數量，抑或是在各站點對男女的檢查有更多差異。

2. 可以使用不同的加工優化方法，並比較其效果。

3. 可以設計一套程式，以便更容易求出不同條件下的最佳解。